

# Relatório de Validação da Solução e Preço

**Projeto:** QueueSmart - sistema web para gerenciamento de filas.

**Data:** 25 de maio de 2026.

**Objetivo do relatório:** validar a solução desenvolvida, verificar aderência aos requisitos da terceira avaliação e apresentar uma proposta inicial de preço para o produto.

**Escopo validado:** aplicação Node.js/Express com templates EJS, banco PostgreSQL, autenticação por sessão, criação de filas, entrada de clientes, chamada de atendimento, painel público e página de acessibilidade.

## 1. Problema Identificado

Pequenos negócios, clínicas, setores acadêmicos e ambientes de atendimento presencial frequentemente controlam filas com papel, comunicação verbal ou planilhas improvisadas. Esse processo gera pouca previsibilidade para o cliente, dificuldade de organização para o atendente e risco de erro na ordem de chamada.

O QueueSmart resolve esse problema com uma aplicação simples: o responsável cria uma fila, compartilha o link com os clientes, acompanha os participantes e chama o próximo atendimento. O cliente consegue entrar na fila e visualizar sua posição.

## 2. Solução Desenvolvida

O sistema foi implementado como uma aplicação web com renderização no servidor. O fluxo principal é:

- cadastro e login de usuário administrador;
- acesso ao dashboard com filas cadastradas;
- criação de nova fila com nome e descrição;
- gerenciamento da fila pelo administrador;
- entrada do cliente na fila por link;
- acompanhamento da posição pelo cliente;
- chamada do próximo cliente;
- exibição do painel público de chamada para recepção, TV ou balcão.

### 3. Páginas Funcionais Entregues

| # | Página                | Rota                 | Função                                              |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Login                 | GET /                | Permite autenticação do usuário.                    |
| 2 | Cadastro              | GET /cadastro        | Permite criação de conta.                           |
| 3 | Dashboard             | GET /dashboard       | Lista filas do usuário autenticado.                 |
| 4 | Nova fila             | GET /filas/nova      | Exibe formulário de criação de fila.                |
| 5 | Administração da fila | GET /filas/:id       | Mostra clientes, status e ação de chamar próximo.   |
| 6 | Cliente na fila       | GET /cliente/:filaId | Permite entrada e acompanhamento de posição.        |
| 7 | Painel público        | GET /painel/:filaId  | Exibe chamada atual, contadores e próximos da fila. |
| 8 | Acessibilidade        | GET /acessibilidade  | Informa práticas de acessibilidade adotadas.        |

### 4. Validação Técnica

| Item Validado               | Evidência                                                                                                                  | Status  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Estrutura da aplicação      | Projeto organizado em <code>server.js</code> , <code>server/routes</code> , <code>views</code> e <code>public/css</code> . | OK      |
| Sintaxe JavaScript          | <code>node --check</code> executado nos arquivos principais.                                                               | OK      |
| Renderização da nova página | <code>panel.ejs</code> renderizado com dados simulados e testado via navegador.                                            | OK      |
| Resposta HTTP do painel     | GET <code>/painel/1</code> retornou 200 OK no ambiente local.                                                              | OK      |
| Testes automatizados        | O projeto ainda não possui suíte formal em <code>npm test</code> .                                                         | Parcial |

### 5. Acessibilidade WCAG 2.2

O requisito de acessibilidade contemplado com maior evidência é o uso correto de HTML e navegação por teclado. As telas usam elementos semânticos como `header`, `main`, `section`, `nav` e `footer`, além de formulários com `label` associado aos campos.

Também há links de salto para o conteúdo principal, foco visível em elementos interativos e página dedicada de acessibilidade. O painel público utiliza `aria-live="polite"` para comunicar alterações da chamada atual, reforçando feedback para tecnologias assistivas.

## 6. Usabilidade Observada

| Critério                      | Como o sistema atende                                                                                                  | Status  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Clareza e compreensão         | Telas separadas por objetivo: login, cadastro, dashboard, criação, administração, cliente e painel.                    | OK      |
| Consistência                  | Uso de identidade visual verde, fonte Plus Jakarta Sans e CSS por página.                                              | OK      |
| Navegação                     | Fluxo principal acessível por links e botões visíveis; tela admin aponta para cliente e painel público.                | OK      |
| Feedback do sistema           | Mostra posição, status de chamado, contadores e mensagem quando não há clientes aguardando.                            | OK      |
| Prevenção/tratamento de erros | Há validação de senha no cadastro e bloqueio de acesso a filas sem autenticação; mensagens ainda podem ser melhoradas. | Parcial |
| Facilidade de uso             | Interface simples, com poucas ações por tela e linguagem direta.                                                       | OK      |

## 7. Validação da Solução

A solução atende ao núcleo do problema proposto: organizar filas digitais para pequenos atendimentos. O administrador consegue criar e controlar filas; o cliente consegue entrar e acompanhar sua situação; o painel público torna a solução mais próxima de uso real em recepção.

Como limitações, ainda não há atualização em tempo real por WebSocket, finalização completa de atendimento, cancelamento de entrada pelo cliente e suíte automatizada de testes. Mesmo assim, para o escopo acadêmico, a aplicação demonstra continuidade de desenvolvimento e entrega oito páginas funcionais.

## 8. Proposta de Preço

O modelo recomendado é SaaS mensal para pequenos negócios, com plano gratuito para entrada e planos pagos conforme volume de filas e recursos.

| Plano        | Preço sugerido | Inclui                                                                       | Público                                       |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gratuito     | R\$ 0/mês      | 1 fila ativa, painel público básico e até 50 entradas/mês.                   | Validação inicial e pequenos atendimentos.    |
| Essencial    | R\$ 29,90/mês  | Até 5 filas, painel público, histórico básico e suporte por e-mail.          | Pequenos comércios e serviços locais.         |
| Profissional | R\$ 79,90/mês  | Filas ilimitadas, relatórios, personalização visual e prioridade de suporte. | Clínicas, escolas e negócios com maior fluxo. |

A precificação é compatível com um produto de baixo custo operacional, fácil adoção e foco em estabelecimentos que precisam organizar atendimento sem investir em equipamentos caros.

## 9. Conclusão

---

O QueueSmart está validado como protótipo funcional para a terceira avaliação. A aplicação possui oito páginas funcionais, contempla requisito de acessibilidade, apresenta fluxo claro de uso e inclui documentação de validação e proposta de preço. O próximo passo de evolução seria implementar atualização em tempo real, histórico de atendimentos e testes automatizados.

**Referências:** documentação local do QueueSmart, análise comparativa de acessibilidade/usabilidade do projeto e WCAG 2.2.